

월간 국방과 기술

무인항공기(UAV) 효율적 운용방안 연구



작성자 : 조수연(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-12-13 11:27:52

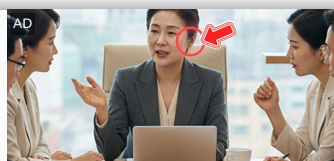
조회수 17547 | 댓글 0 | 추천 0

무인항공기(UAV) 효율적 운용방안 연구

조수연 방위사업청 지상지휘통제감시사업팀 육군 중령(진)



로또 무작정 자동하지 말고 '이것' 확인



말소리가 뭉개져 들린다면 !
체험이 시급해요



[그림 1] Global Hawk UAV ©NASA

현대전은 네트워크중심작전환경(NCOE)하 신속한 지휘결심 및 타격이 선행되어야 전쟁에서 승리할 수 있는 정보우위의 전쟁양상으로 변화하고 있다. 우리 군도 신속한 지휘결심을 위한 정보획득 방안을 육상 위주에서 공중, 해상 등을 활용한 획득방법으로 다변화를 모색하고 있으며 대표적인 정보획득 방법이 항공무인체계(UAV)를 운용하는 방안이다.

UAV는 조종사가 탑승하지 않고 원격조종 또는 사전 입력프로그램에 따라 비행하거나 비행체 스스로 자율 환경을 인식하고 판단하여 비행하는 비행체계를 의미하며, 비행체에 탑재되는 임무장비에 따라 다양한 분야에서 활용이 가능하다. [표 1]은 운용 목적에 따른 분류로 감시정찰 이외에 다양한 임무 수행을 목적으로 운용되고 있음을 확인할 수 있다.

분 류	운 용 목 적	임무 및 기능
정찰용	영상정보 수집	EO, IR, SAR 장비 탑재
전자전용	신호정보 수집, 전자공격	SIGINT, COMINT, DF 장비 탑재
기만용	대공기만, 방공화력 소모유도	전파 증폭기 탑재
공격용	자폭형 공격	임무지역에서 자폭
전투용	공대공, 공대지 전투	미사일 등으로 무장하여 전투수행 후 귀환
표적용	공대공/지대공 훈련용 표적	회수형 : 표적 견인 소모성 : 표적 타격
통신 중계용	통신중계	전술통신체계 중계기 탑재
원격측정용	기상관측, 화생방 탐지	기상관측 및 화학·생물학 작용제 탐지
탄도탄 요격용	전구 탄도탄 요격	유도탄 탑재 부스트 장착

[표 1] 운용 목적에 따른 분류

• 운용목적에 따른 임무장비 현황

UAV는 [표 1]에서 살펴본 것처럼 유사 비행플랫폼을 기반으로 수행임무에 따라 다양한 임무장비를 장착하여 운용하고 있는데 일반적으로 감시·정찰 임무를 위해서는 가시광 및 적외선 영역의 빛을 이용하여 임무를 수행하는 전자광학센서EOElectro Optic와 야간 및 악기상 등에서 센서를 통해 주파수를 방사하여 수신한 레이더 반사파의 세기와 반사 기간 등을 분석, 신호처리를 통해 지형정보나 영상을 생성하는 합성개구면 레이다SARSynthetic Aperture Radar를 기본적으로 탑재하고 있다.

전자전용은 통신감청을 위한 통신정보COMINT Communication Intelligence 수집장비와 전자정보의 방향과 위치 정보를 탐지하기 위한 방향탐지DFDirection Finding장비, 신호정보 수집을 위한 COMINTCommunication Intelligence, 적의 레이더 탐지 및 위치를 알아내어 적의 무기체계 정보를 획득할 수 있는 ELINT가 탑재되어 운용되며 전자공격을 목적으로 하는 경우 별도의 전자공격(EA) 장비 등을 탑재할 수 있다.

통신중계용의 경우에는 아직까지 명확한 운용개념이 없는 상태이나 다중채널 무선중계 장비 및 무전기 등을 탑재하여 지상 장애물에 의한 통신장애를 극복하기 위한 목적인 장비가 탑재될 것으로 예상된다.

• 국내 무인기 개발 기술현황

국내 무인기 개발을 위한 기술현황은 [표 2]에서와 같이 세계적인 기술 보유국인 미국에 비해 85%수준을 유지하며 일정수준 이상의 개발역량은 확보하였으나 민수시장을 선도할 독자적 기술력은 부족한 상태로 전체 가격의 40% 이상을 차지하는 고부가가치 임무탑재장비에 대해서는 해외 기술에 의존하고 있으며, UAV에 대한 제도적 기반이 미비하여 관련 산업이 확대되지 못함에 따라 군의 자체 기술개발을 통한 획득이 더욱

순 위	국 가	상대기술수준(%)	〈항공무인〉 국내 기술분류별 기술수준(%)		
1	미 국	100	대분류	중분류	기술수준
2	이스라엘	95.1	체계종합	체계종합	87
3	프랑스	91.2	무인자율화	감시센서	75
4	독 일	91.1		환경인식	77
5	영 국	90.6		자율판단	82
6	러시아	86.6		임무통제	89
7	중 국	86.6	플랫폼	구조/메커니즘	87
8	일 본	85.7		추진/에너지	69
9	한 국	85.3	임무장비	임무장비	77
10	스웨덴	82.8	공통인프라	통신/통신망	85
11	이탈리아	82.3			
12	스페인	77.7			
13	인 도	74.4			

[표 2] 국가별 상대적 기술수준

우리 군에서 운용중인 UAV는 전방군단에서 정찰 목적으로 운용되는 송골매와 대대급 부대의 정찰을 목적으로 운용중인 대대급 UAV 등이 운용중이며, 사단급 무인기와 대대급 이하 제대의 소형무인기, 중고도급 정찰용 무인항공기 체계는 진화적 개발방식을 적용하여 국내연구개발을 수행중이다. 이를 바탕으로 장기체공을 위한 엔진개발 및 임무장비의 성능향상을 통하여 고고도 무인항공기 체계로 발전이 가능할 것으로 보여진다.



[그림 2] 송골매 무인기

구 분	대대 정찰용 UAV	사단 정찰용 UAV	중고도 UAV	군단정찰용 UAV
형 상				
개발사	유콘시스템	대한항공	국과연	국과연
임무/용도	정찰·감시	정찰·감시	정찰·감시	정찰·감시

[표 3] 국내 무인항공체계 개발 현황

이러한 고성능 무인기체계 개발로 높은 신뢰성을 갖는 무인화체계 개발 경험을 확보하고, 한국형 차기전투기(KFX) 등 국내의 전투기 개발 사업을 통해 전투기급 무인비행체 개발 능력이 확보되는 2020년대에는 무인전투기 체계의 개발 착수가 가능할 것으로 예상된다.

• 현실태 및 문제점

우리 군은 2020년 이후에 임무형태 및 운용제대로 다수의 UAV 획득을 계획하고 있으나, 다음과 같은 문제점에 대한 개선이 선행되지 않으면 운용 간 제한이 발생할 것으로 예상된다.

① 무기체계 개발 간 주파수 획득의 문제점이다. 주파수 자원은 무형의 자원으로 주파수를 필요로 하는 무기체계는 향후 10년 이내 3배 이상 증가될 것으로 군은 파악하고 있다. 따라서 무기체계 운용을 위한 주파수 획득은 시간이 지날수록 어려워 질 수밖에 없다.

현재도 사단무인기의 보조주파수 대역의 주파수 부족현상으로 양산단계에서 별도의 형상변경을 통해 추가적인 예산이 투입되는 등의 문제점이 식별되고 있다. 그러나 주파수 부족의 해결방안을 시대적 흐름을 고려한 중장기적인 방안보다 단기적 해결방안을 찾으려는 경향이 강하다 보니 미래 주파수 환경에 대한 종합적인 검토가 제한되고 있는 실정이다. 이에 따른 문제점은 다음과 같다.

① 소요제기 단계에서 주파수 획득가능성을 수행하지 않은 상태로 소요결정이 이루어지고 있다. 현 전파관리규정 상 무기체계는 소요제기 단계에서 획득가능성을 득한 후 소요결정이 수행되어야 한다는 규정이 있으나 획득 초기단계에서 무기체계의 운용개념이 명확하게 정립되어 있지 않고 주파수를 검토할 수 있는 전문적인 기관이 부족함에 따라 획득가능성 검토가 제한되고 있는 실정이다. 주파수 획득은 무기체계를 운용하는 개념과 연계되는데 소요를 기획하는 단계에서는 송수신 데이터를 어떤 정보의 내용, 주기, 보안대책 등에

용개념을 고려하여 소요제기를 추진하는 것은 타당하나, 주파수 획득 측면에서는 문제가 있다. 주파수 획득(승인)은 평시에는 과학기술정보통신부의 권한이며, 전시에는 합참의 통제하에 운용되기 때문에 평시에는 민과 공유하여 주파수를 운용해야 한다. 그러나 전력소요서 작성시 전·평시를 구분하지 않고 소요가 결정됨에 따라 평시부터 전시를 고려하여 획득을 추진하기 때문에 획득에 제한이 많은 상황이다.

③ 육·해·공군의 통합된 주파수 획득전략의 부재이다. 무기체계 소요를 제기하고 검토하는 경우 운용개념 등이 유사한 무기체계가 소요 결정되는 경우 관련기관 간의 충분한 협의가 선행되어야 하나 소요제기과정에서 검토가 제한되다보니 소요를 결정하는 과정에서 이를 통합한 효과적 분배를 수행할 수 없는 문제점이 있다.

② 주파수 자원을 효율적으로 활용하기 위한 기술개발 및 인력확보 노력부족이다.

주파수 부족은 단기간에 해결할 수 없는 문제로 부족자원의 효율적인 사용을 위한 방안을 강구해야 하는데 민간의 통신사업자들의 경우 한정된 주파수 대역에서 효율성 향상을 위한 주파수 공유연구와 협대역 통합운용기술 등의 개발을 통해 지속적으로 발전하고 있다. 하지만 군의 주파수 활용계획을 살펴보면 현실성이 결여된 부분이 많은 곳에서 노출되고 있다.

민간이 향후 20년 이후의 미래를 준비하는 것과 달리 군의 주파수 활용 능력은 현저히 떨어지는 편으로 합참의 전파관리 조직이 중요성이 떨어진다는 사유로 통폐합되었다가 '14년도에 신설되는 등의 우여곡절을 겪었으며, 이로 인해 군 주파수 대역 정비가 늦어져 주파수의 효율성을 고려하지 않고 개발된 기존 장비 운용에 대한 통제지침이 없고, 추가적으로 확보되는 무기체계에 필수적으로 적용되어야 하는 공유기술 또는 효율성 극대화 기술 등이 적용되지 않는 등 구시대 기술방식을 적용한 무기체계 개발이 진행되고 있다.

또한 주파수 기술력 확보를 위한 핵심기술을 개발해야 하는 국과연 또한 주파수 분야 전문연구조직이 없는 상태에서 통신분야를 담당하는 2본부 내 조직에서 소규모 과제로 연구가 진행되어 과학기술정보통신부의 전파연구원과 같이 예산을 집중적으로 투자하는 체계적인 연구는 사실상 불가능한 상태로 주파수의 효율적 운용은 조직과 기술개발 측면에서 효율적으로 운용되고 있지 못하다.

③ UAV 운용개념의 보완이 필요하다. UAV는 항공법에 적용을 받아 안전을 위해 주링크와 보조링크로 구분된 2개의 데이터링크로 생존성을 확보하고 있다.

현재 주링크 대역은 X밴드 이상 대역으로 공중 운용시 타 무기체계와의 영향성이 상대적으로 적으나 보조링크 대역인 ○○○MHz 이하의 UHF대역은 UAV 이외의 다수의 무기체계가 밀집 운용되고 있어 주파수 획득 및 운용 간 제한사항이 다수 발생하고 있다. 하지만 원칙적인 해결없이 임시방편으로 주파수를 할당으로 획득 추진중인 체계의 주파수 운용만으로도 부족한 실정이다. [그림 3]은 현 무인기체계의 주파수 할당 운용 개념으로 다음과 같은 문제점이 존재하고 있다.

활용하는 방안이다. 국과연은 다수의 본부에서 주파수 업무를 분할하여 개발되고 있어 체계적인 연구에 제한이 있다. 무인기 주파수 획득도 7본부에서 수행함에 따라 타 무기체계와의 통합운용을 고려한 주파수 획득이 제한되고 있다. 효율적인 업무를 수행하기 위해서는 조직을 통합하여 과제를 체계화하고 예산을 일괄적으로 집행할 수 있는 조직을 통해 해결할 수 있을 것이다.

2016년에 통신 분야를 담당하는 2본부 내 주파수팀이 신설되었으나 연구 분야가 제한되고 과제 기준으로 인원이 편성됨에 따라 실질적인 군의 주파수 획득을 지원하는데 제한사항이 많다. 따라서 무기체계 주파수 획득을 지원하는 특화연구실, 핵심기술 과제 개발 등을 통해 체계적인 지원이 병행된다면 단기적으로 소요 군의 주파수 획득체계를 지원할 수 있으며, 미래 전장의 핵심 무기체계인 드론봇체계를 획득하기 위한 중요한 자원이 될 것이다.

중·장기적 개선사항은 소요군 자체의 전문인력 양성의 필요성으로 주파수 분석업무는 전문적인 기술 습득에 많은 시간이 소요되어 전문인력 획득이 제한되고 있지만 사이버전에 대비하여 학계와 기술제휴를 맺은 것과 같이 기술사관제도를 적극 활용하여 KAIST 또는 학계의 우수자원들을 활용한 기술검토 조직을 군 자체적으로 확보하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다.

③ 단일 UAV 운용개념의 재검토가 필요하다. UAV는 무인체계임에 따라 소요결정 단계에서 주파수자원의 획득수준이 작전운용성능을 결정한다. 하지만 평시 주파수 자원할당은 국방부가 아닌 정보통신과학기술부가 관리하고 있어 민간과 주파수 대역을 분배하여 운용되기 때문에 최소한의 주파수로 운용이 되어야 한다. 따라서 소요를 제기하는 기관에서는 평시와 전시를 구분한 운용개념을 제안하고 이에 따라 합참에서는 평시 주파수를 관련기관과 협의하여 획득하고 전시 또는 유사시 운용을 위한 주파수 분배계획을 별도로 수립하여 상황에 맞는 대처가 가능하도록 무기체계의 설계가 이루어져야 한다.

다음으로 동일 플랫폼 기반으로 임무형태에 따른 임무장비 변경을 통한 작전을 수행하면 임무형태별로 별도의 지상플랫폼을 구축할 필요가 없을 뿐만 아니라 전·평시 UAV의 활용도를 높일 수 있다. 이 경우 지상플랫폼 한 개소에서 한 대의 UAV만 통제할 수 있는 개념도 수정되어 다수의 무인기를 한 개의 지상플랫폼에서 운용할 수 있다. 활주로가 부족하여 다수의 부대가 특정지역에서 운용되고 있는 작전 환경을 획기적으로 개선할 수 있을 것이다.

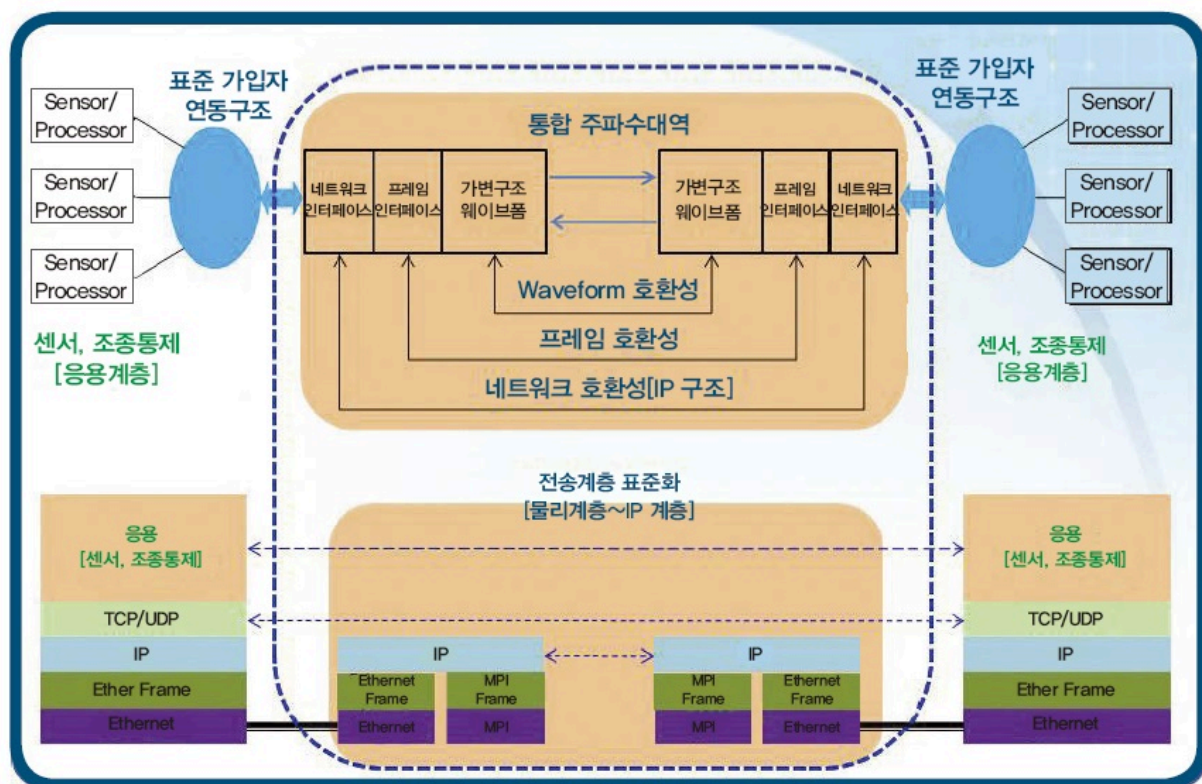
④ 주파수의 효율성을 향상시킬 수 있는 주파수 운용기술 및 재배치/재할당이 필요하다.

UAV 주파수대역의 통합운용을 통해 개별 체계별 제한되는 획득요소를 무인체계 간 광대역의 주파수대역을 획득하여 공통할당하고, 시·공간 분리 및 우선순위에 따른 우선할당 등을 통해 주파수의 효율적 운용이 가능하게 된다. 이를 위해 UAV별 상호운용성을 고려한 통합기술개발이 필요하다. 이와 같은 통합기술은 기존에는 전술적으로 운용되는 전술데이터링크 위주로 개발이 진행되어 KVMF, LINK-K, LINK-16 등에 활용되고 있으나 UAV의 임무링크 및 조종통제용 링크 등의 통합기술 획득의 필요성에 따라 공용데이터링크(CDL)에서의 기술표준 개발이 필요하다.

구 분		표 준 명	비 고
유인 체계	항공무기	LINK-16(미), LINK-K(한)	
	지상무기	KVMF(한), KMTF(한)	
	해상무기	LINK-11(미), LINK-22(미)	
무인체계		—	미적용

[표 4] 데이터링크 표준현황

이에 따라 국과연에서 핵심기술로 개발한 MPI-CDL 기술을 표준기술로 반영하기 위한 방안이 추진중이며 사단급 이상 UAV에 적용을 추진하고 있어 향후 개발되는 UAV에서는 효율적인 주파수 자원 분배가 가능할 것으로 판단되고 있다.



또한 재배치/재할당을 위해서는 현 UAV 주파수 분배 방식인 고정할당 방식은 체계가 확보한 주파수대역이 이격되는 경우 추가설계 및 HW반영 등에 따라 획득비용이 증가한다. 따라서 다음과 같은 분배원칙의 수립이 필요하다.

주파수를 통합운용하기 위한 분배방안으로 ① 획득방식(연구개발, 구매)에 따른 주파수 대역 분리 ② 동일 공역 무기체계 주파수 이격 ③ 동일 플랫폼 운용체계(예상) 주파수 대역 인접 배치 ④ 핵심기술 무기체계 주파수 대역 공유 사용 가능토록 배치 ⑤ TDD-FDMA기술 적용 가능 예상 무기체계 주파수 대역 인접 배치 ⑥ 구매장비의 대역폭을 타체계 재할용을 고려한 50KHz단위로 설정 등이다.

이와 같은 주파수 분배의 장점은 UAV 설계 과정에서 획득비용과 운용비용을 대폭 절감할 수 있으며, 유휴 주파수를 고려한 분배가 이루어짐에 따라서 주파수가 집중적으로 필요한 체계 또는 시간에 집중 할당하고 작전을 효과적으로 지원할 수 있으며, 할당주파수 대역 내 타 무기체계와의 혼신으로 인한 작전의 영향성을 최소화 할 수 있는 장점이 있다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	통합 운용주파수 대역(I)																				
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	통합 운용주파수 대역(I)																				
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	통합 운용주파수 대역(II)																				
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	통합 운용주파수 대역(III)																				
	고정 주파수 대역(I)																				
	실험국(I)										고정 주파수 대역(II)										

[그림 5] 제안하는 주파수분배 기준

• 맺는 말

지금까지 우리는 UAV 운용중 발생될 수 있는 기술적, 운용적 제한사항을 살펴보고 그에 대한 개선방안을 알아보았다. 무인체계는 국방개혁에 따라 감소하는 병력을 대체하고 전력증강을 위해 반드시 추진되는 우리 군의 핵심전력분야로 전력화 일정 단축을 위해 검토해야 하는 사항 등을 사전에 확보하기 위해서는 중장기적으로 제반 문제점을 분석하여 조치할 수 있는 전문가 양성이 필요하며, 이와 관련하여 조급하게 추진

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|-------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… |
| 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III … | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대템, 장애물개척전차 해… |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 … |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

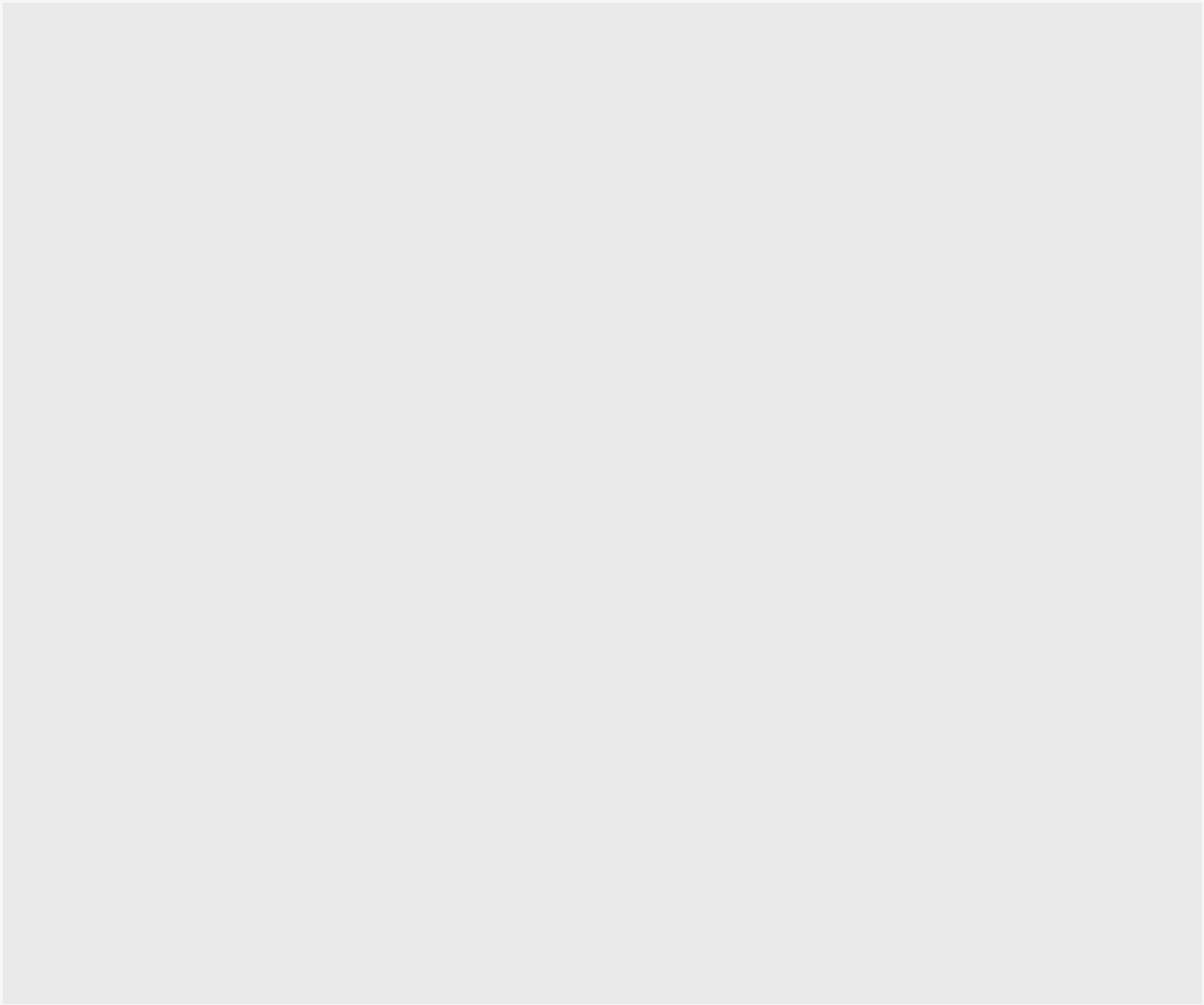
- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터